

**SGP**

Sistema de Gestão de Projetos de Software

DOCUMENTO 08

Requisitos Não Funcionais

Qualidade, segurança e operação do MVP

Sistema	SGP - Sistema de Gestão de Projetos de Software
Versão documental	1.0.2
Data de referência	28/07/2026
Situação	Requisitos validados na homologação; produção mantém ressalva operacional do HOM-035

Responsável: Liliane de Freitas Terra Vieira

1. Requisitos

ID	Categoria	Requisito	Status
RNF001	Usabilidade	A interface deve ser clara, consistente e orientada às tarefas do usuário.	Aplicado
RNF002	Responsividade	As telas devem permanecer utilizáveis em desktop e dispositivos menores.	Validado manualmente em 1366x768, 1920x1080 e 390x844
RNF003	Compatibilidade	A aplicação deve funcionar em navegadores modernos suportados.	Validado em Firefox e navegador Chromium
RNF004	Idioma	A experiência do usuário deve usar português do Brasil.	Aplicado
RNF005	Autenticação	Áreas internas exigem sessão autenticada.	Aplicado
RNF006	Autorização	Acesso a projeto depende de administração ou participação ativa.	Aplicado
RNF007	Senhas	Senhas devem ser armazenadas por hash e nunca exibidas.	Aplicado
RNF008	Proteção web	Formulários usam CSRF e a saída textual é escapada pelo Blade.	Aplicado
RNF009	Validação	Entradas devem ser validadas no servidor.	Aplicado
RNF010	Usuário ativo	Usuário inativo não pode autenticar.	Aplicado
RNF011	Banco oficial	A persistência oficial da aplicação usa PostgreSQL.	Validado em PostgreSQL durante a homologação
RNF012	Evolução do banco	A estrutura deve ser reproduzível por migrations.	Aplicado
RNF013	Acesso a dados	A aplicação usa Eloquent ORM e integridade referencial.	Aplicado

ID	Categoria	Requisito	Status
RNF014	Integridade	Vínculos entre projetos devem impedir referências cruzadas indevidas.	Aplicado
RNF015	Auditoria	Eventos relevantes registram usuário, data, hora e descrição.	Aplicado
RNF016	Temporalidade	Entidades operacionais mantêm datas de criação e atualização.	Aplicado
RNF017	Visibilidade e segurança	Consultas gerenciais devem evitar exposição de dados fora do escopo visível.	Aplicado
RNF018	Filtros	Listagens gerenciais devem permitir pesquisa ou filtros adequados.	Aplicado
RNF019	Documentos privados	Arquivos gerados não podem ficar disponíveis por URL pública.	Aplicado
RNF020	Download autorizado	Downloads devem validar autenticação e participação.	Aplicado
RNF021	Formatos documentais	Relatórios suportados devem ser gerados em DOCX e PDF.	Aplicado
RNF022	Versionamento	Versões documentais devem ser independentes por projeto e tipo.	Aplicado
RNF023	Backup	Banco e arquivos privados devem integrar a mesma política de backup.	Validado com dump, arquivos privados e hashes SHA-256
RNF024	Restauração	A restauração deve ser testada em ambiente controlado.	Validado por restauração em banco e diretório alternativos
RNF025	Configuração	Segredos e parâmetros de ambiente não devem ser versionados.	Aplicado
RNF026	Produção	APP_DEBUG deve permanecer desativado em produção.	Aprovado com ressalva; revalidar no servidor real de produção
RNF027	Manutenibilidade	A solução adota MVC, componentes e convenções do Laravel.	Aplicado

ID	Categoria	Requisito	Status
RNF028	Testabilidade	Regras críticas devem possuir testes automatizados e homologação manual.	Validado por 95 testes, 337 asserções e homologação manual
RNF029	Limite de anexo	O tamanho máximo do arquivo deve ser configurável.	Aplicado
RNF030	Tipos de anexo	A lista de extensões permitidas deve ser configurável.	Aplicado
RNF031	Armazenamento de anexo	Anexos devem permanecer no disco privado.	Aplicado
RNF032	Metadados de anexo	Nome, tipo, tamanho, autor e data devem ser registrados.	Aplicado
RNF033	Remoção lógica	A remoção não deve destruir o registro nem a evidência física.	Aplicado
RNF034	Proteção de anexo	O nome original não deve definir o caminho físico do arquivo.	Aplicado
RNF035	Histórico consolidado	Comentários e anexos devem alimentar a linha do tempo auditável.	Aplicado

2. Validações complementares de release

- Responsividade e compatibilidade foram validadas manualmente em Firefox e Chromium, nas resoluções previstas.
- PostgreSQL foi validado no ambiente controlado de homologação.
- Backup e restauração foram validados com dump, arquivos privados, hashes SHA-256 e ambiente alternativo.
- O sistema não pode publicar storage/app/private.